(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120254921 A
(43)申请公布日 2025.07.04

(21)申请号 202510752896.7

(22)申请日 2025.06.06

(71)申请人 西安乐驰科技有限公司
地址 710075 陕西省西安市高新区天谷七路996号西安国家数字出版基地C栋10508-10509室

(72)发明人 董岗强 张飞虎 张晓军

(74)专利代理机构 西安志帆知识产权代理事务所(普通合伙) 61258
专利代理师 成丹

(51)Int.Cl.
G01S 19/44(2010.01)
G01S 19/22(2010.01)
G01S 19/21(2010.01)
G01W 1/00(2006.01)
G06F 18/241(2023.01)
G06F 18/2131(2023.01)
G06N 3/0442(2023.01)
G06N 3/0455(2023.01)
G06N 3/0464(2023.01)

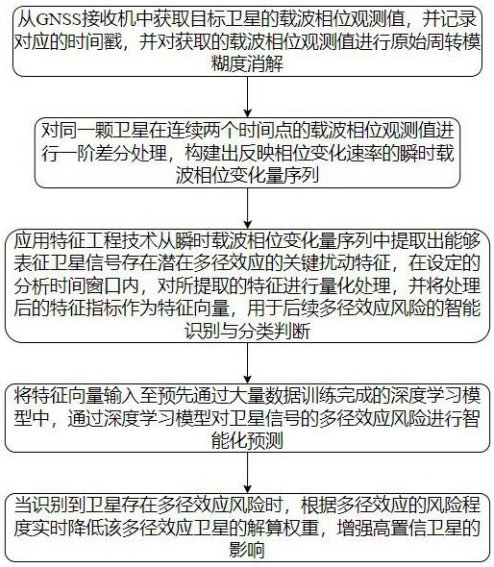
权利要求书2页 说明书10页 附图1页

(54)发明名称

低空飞行器航路气象数据采集处理方法

(57)摘要

本发明公开了低空飞行器航路气象数据采集处理方法,涉及航路气象数据采集技术领域,包括以下步骤:从GNSS接收机中获取目标卫星的载波相位观测值,并记录对应的时间戳,并对获取的载波相位观测值进行原始周转模糊度消解;对同一颗卫星在连续两个时间点的载波相位观测值进行一阶差分处理,构建出反映相位变化速率的瞬时载波相位变化量序列。本发明通过载波相位扰动特征提取与深度学习多径风险预测,实现对多径干扰卫星的动态权重调整,提升系统抗扰能力和数据处理鲁棒性,显著降低空间错配和气象误判风险,保障复杂环境下的定位精度与航迹感知可靠性。



CN 120254921 A

1.低空飞行器航路气象数据采集处理方法,其特征在于,包括以下步骤:

从GNSS接收机中获取目标卫星的载波相位观测值,并记录对应的时间戳,并对获取的载波相位观测值进行原始周转模糊度消解;

对同一颗卫星在连续两个时间点的载波相位观测值进行一阶差分处理,构建出反映相位变化速率的瞬时载波相位变化量序列;

应用特征工程技术从瞬时载波相位变化量序列中提取出能够表征卫星信号存在潜在多径效应的关键扰动特征,在设定的分析时间窗口内,对所提取的特征进行量化处理,并将处理后的特征指标作为特征向量,用于后续多径效应风险的智能识别与分类判断;

将特征向量输入至预先通过大量数据训练完成的深度学习模型中,通过深度学习模型对卫星信号的多径效应风险进行智能化预测;

当识别到卫星存在多径效应风险时,根据多径效应的风险程度实时降低该多径效应卫星的解算权重,增强高置信卫星的影响。

2.根据权利要求1所述的低空飞行器航路气象数据采集处理方法,其特征在于,从GNSS接收机中提取目标卫星的载波相位观测值,具体的步骤如下:

确定目标卫星的PRN号,并配置GNSS接收机以记录完整的观测数据,开启相位观测输出;

通过标准通信协议将观测数据实时导出,对导出的观测数据进行格式解析,定位对应时间戳下目标PRN号所对应的相位观测值;

将相位观测值及其对应的UTC时间戳记录为时序数据对,并按采样频率依次整理,形成连续的载波相位时间序列。

3.根据权利要求1所述的低空飞行器航路气象数据采集处理方法,其特征在于,对获取的载波相位观测值进行原始周转模糊度消解,具体步骤如下:

从GNSS接收机中提取目标卫星的连续载波相位观测值,并对采样间隔与时间戳进行完整性检查;

对观测值序列进行滑动窗口差分分析,计算相邻历元之间的载波相位变化量,初步识别相位跳变点,若某一历元处的相位变化超过设定阈值,则标记为潜在周转异常点;

采用模糊度固定算法对跳变点进行模糊度整周估计,修复相应历元的整数周值;

利用Kalman滤波法对整个相位时间序列进行滤波拟合,消除小尺度波动并重建连续轨迹;

对修正后的相位序列进行一致性验证,确保处理后的相位变化趋势无明显跳变,即完成模糊度的初步消解过程。

4.根据权利要求1所述的低空飞行器航路气象数据采集处理方法,其特征在于,应用特征工程技术提取出能够表征卫星信号中潜在多径效应的关键扰动特征,其中,提取的特征包括相位变化序列中正负扰动绝对值的偏态比值和相位变化序列在频谱中的能量分布广度,在设定的分析时间窗口内,对所提取的特征进行量化处理,分别生成扰动不对称指标和扰动谱离散度指标,将扰动不对称指标和扰动谱离散度指标作为特征向量,用于后续多径效应风险的智能识别与分类判断。

5.根据权利要求4所述的低空飞行器航路气象数据采集处理方法,其特征在于,将扰动不对称指标和扰动谱离散度指标作为特征向量输入至预先通过大量数据训练完成的深度

学习模型中,通过深度学习模型输出多径风险系数,通过多径风险系数对卫星信号的多径效应风险进行智能化预测。

6.根据权利要求5所述的低空飞行器航路气象数据采集处理方法,其特征在于,当识别到卫星存在多径效应风险时,根据多径效应的风险程度实时降低该多径效应卫星的解算权重,具体的步骤如下:

在识别到某颗卫星存在多径效应风险时,将该卫星输出的多径风险系数与预设的多径风险系数参考阈值进行比较分析,引入权重衰减因子对风险程度的量化响应;

在得到每颗存在多径风险卫星的权重衰减因子后,结合其原始伪距观测权重,计算调整后的多径自适应解算权重。

7.根据权利要求4所述的低空飞行器航路气象数据采集处理方法,其特征在于,在设定的分析时间窗口内,对相位变化序列中正负扰动绝对值的偏态比值进行量化处理生成扰动不对称指标的具体步骤如下:

在分析时间窗口内,将瞬时载波相位变化量序列划分为两个集合:正扰动集合与负扰动集合,分别表示正方向和负方向上的绝对扰动值集合;其次,分别计算两个集合中扰动幅度的指数和变换累积量;最后基于正能量权重累积值和负能量权重累积值计算扰动不对称指标。

8.根据权利要求4所述的低空飞行器航路气象数据采集处理方法,其特征在于,在设定的分析时间窗口内,对相位变化序列在频谱中的能量分布广度进行量化处理生成扰动谱离散度指标的具体步骤如下:

对目标卫星的瞬时载波相位变化量序列进行傅里叶变换,得到其频域幅值谱;

构建归一化谱能量分布函数表示各频点能量在整体谱中的占比;

基于归一化谱能量分布函数计算扰动谱离散度指标。

低空飞行器航路气象数据采集处理方法

技术领域

[0001] 本发明涉及航路气象数据采集技术领域,具体涉及低空飞行器航路气象数据采集处理方法。

背景技术

[0002] 低空飞行器航路气象数据采集处理指的是通过在低空飞行器上安装各种气象采集设备,实时监测飞行航路上的气象条件。这些设备通常包括温度传感器、湿度传感器、风速计、气压计等,能够收集到如风速、气温、湿度、气压等多种气象参数的数据。采集到的数据需要经过处理和分析,以确保飞行器能够根据当前的气象条件做出适当的航向调整,优化飞行安全性与效率。低空飞行器航路气象数据采集处理的核心目的是提供对飞行器飞行路线的气象信息支持,以便于预测可能的气象变化,避免飞行过程中出现不利天气对飞行器造成的影响。通过数据处理,能够将原始采集的数据转换为易于理解的气象状态信息,供飞行员或自动化系统做出决策。

[0003] 现有技术存在以下不足:

在低空飞行器航路气象数据采集过程中,基于卫星定位的GPS导航系统在地形复杂区域(例如高楼林立的城市峡谷、地形突变的悬崖边缘或大型金属构筑物附近)容易受到信号多径效应的干扰。该效应源于来自导航卫星的定位信号在到达接收端之前被周围建筑物或地貌反射,导致接收设备无法准确区分直达信号与反射信号的路径差异,进而引起定位误差和空间位置配准偏移。由于航路气象数据的采集与处理依赖于高精度的卫星定位结果进行时空关联,上述多径干扰所导致的定位偏差将直接引发气象参数与实际航迹位置的不一致,造成数据空间映射错位,进而影响后续气象预测模型的输入准确性和路径规划的合理性,严重削弱飞行器飞控系统与航路气象预警机制的可靠性与响应能力。

[0004] 在所述背景技术部分公开的上述信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此它可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。

发明内容

[0005] 本发明的目的是提供低空飞行器航路气象数据采集处理方法,通过引入了基于载波相位变化行为的扰动特征提取机制,并结合深度学习模型对多径风险进行自适应预测,实现了对多径污染卫星的动态解算权重调整,从而在不完全剔除观测源的前提下,增强了系统对环境变化的抗扰能力和数据处理的鲁棒性,不仅显著降低了多径引起的空间错配和气象数据误判风险,还保障了飞行器在城市峡谷、山区边缘等高反射风险区域中的持续定位精度和航迹感知可靠性,为高精度航路气象感知提供了稳定的数据基础与技术支撑,以解决上述背景技术中的问题。

[0006] 为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:低空飞行器航路气象数据采集处理方法,包括以下步骤:

从GNSS接收机中获取目标卫星的载波相位观测值,并记录对应的时间戳;

对获取的载波相位观测值进行原始周转模糊度消解,确保载波相位变化的连续性;

对同一颗卫星在连续两个时间点的载波相位观测值进行一阶差分处理,构建出反映相位变化速率的瞬时载波相位变化量序列,并基于该瞬时载波相位变化量序列;应用特征工程技术提取出能够表征卫星信号中潜在多径效应的关键扰动特征,在设定的分析时间窗口内,对所提取的特征进行量化处理,并将处理后的特征指标作为特征向量,用于后续多径效应风险的智能识别与分类判断;

将特征向量输入至预先通过大量数据训练完成的深度学习模型中,通过深度学习模型对卫星信号的多径效应风险进行智能化预测;

当识别到卫星存在多径效应风险时,根据多径效应的风险程度实时降低该多径效应卫星的解算权重,增强高置信卫星的影响,实现对干扰卫星的有效抑制,提升整体定位与气象数据空间配准的精度,解决多径引起的数据错位与误判问题。

[0007] 优选的,从GNSS接收机中提取目标卫星的载波相位观测值,具体的步骤如下:

首先,确定目标卫星的PRN号,并配置GNSS接收机以记录完整的观测数据(包括载波相位、伪距、信噪比等),确保开启对L1、L2等频点的相位观测输出;

其次,使用接收机配套的软件或通过标准通信协议(如NMEA、UBX、或厂商自定义协议)将观测数据实时导出或存储至本地;

然后,对导出的观测数据进行格式解析(如通过RINEX解析工具提取.L1或.L2字段),定位对应时间戳下目标PRN号所对应的相位观测值;

最后,将该相位值及其对应的UTC时间戳记录为时序数据对,并按采样频率依次整理,形成连续的载波相位时间序列,为后续的多径效应识别分析提供基础数据支持。

[0008] 优选的,对获取的载波相位观测值进行原始周转模糊度消解,具体步骤如下:

首先,从GNSS接收机中提取目标卫星的连续载波相位观测值,并对采样间隔与时间戳进行完整性检查,确保数据连续且无严重缺失;

其次,对观测值序列进行滑动窗口差分分析,计算相邻历元之间的载波相位变化量,初步识别相位跳变点(Cycle Slip),若某一历元处的相位变化超过设定阈值(如0.05周以上),则标记为可能的周转异常点;

接着,通过双频相位组合(如广义线性组合方法)或采用模糊度固定算法(如LAMBDA方法),对跳变点进行模糊度整周估计,修复相应历元的整数周值;

然后,利用Kalman滤波或平滑处理方法对整个相位时间序列进行滤波拟合,消除小尺度波动并重建连续轨迹;

最后,对修正后的相位序列进行一致性验证,确保处理后的相位变化趋势物理合理,连续平滑,无明显跳变,即完成模糊度的初步消解过程。

[0009] 优选的,应用特征工程技术提取出能够表征卫星信号中潜在多径效应的关键扰动特征,其中,提取的特征包括相位变化序列中正负扰动绝对值的偏态比值和相位变化序列在频谱中的能量分布广度,在设定的分析时间窗口内,对所提取的特征进行量化处理,分别生成扰动不对称指标和扰动谱离散度指标,将扰动不对称指标和扰动谱离散度指标作为特征向量,用于后续多径效应风险的智能识别与分类判断。

[0010] 优选的,将扰动不对称指标和扰动谱离散度指标作为特征向量输入至预先通过大

量数据训练完成的深度学习模型中,通过深度学习模型输出多径风险系数,通过多径风险系数对卫星信号的多径效应风险进行智能化预测。

[0011] 优选的,当识别到卫星存在多径效应风险时,根据多径效应的风险程度实时降低该多径效应卫星的解算权重,具体的步骤如下:

在识别到某颗卫星存在多径效应风险时(即多径风险系数大于多径风险系数参考阈值),根据该卫星由深度学习模型输出的多径风险系数与预设的多径风险系数参考阈值进行比较分析,为了实现对风险程度的量化响应,引入权重衰减因子,权重衰减因子的计算表达式为:

$\alpha_p = exp\left(-\lambda_u \cdot \frac{\Gamma_p - \Gamma_{ref}}{1-\Gamma_{ref}}\right)$, 其中, $\Gamma_p > \Gamma_{ref}$,其中:Γ_p为第p颗卫星的多径风险系数,表示该卫星信号受到多径干扰的强度,值越大代表风险越高;Γ_{ref}为多径风险系数参考阈值,系统根据实际场景(如城市环境、空旷区域)设定,用于划分风险等级;λ_u为风险灵敏度系数,控制多径风险系数对权重衰减的响应程度,值越大,系统对风险更敏感;α_p为第p颗卫星的权重衰减因子,用于缩放原始观测权重,值越小,表明该卫星观测值可信度越低;

在得到每颗存在多径风险卫星的权重衰减因子后,结合其原始伪距观测权重,计算调整后的多径自适应解算权重,具体的计算表达式如下:

$w_p^* = \begin{cases} \alpha_p \cdot w_p^{(0)}, & 其中, \Gamma_p > \Gamma_{ref} \\ w_p^{(0)}, & 其中, \Gamma_p \le \Gamma_{ref} \end{cases}$,其中:$w_p^{(0)}$为第$p$颗卫星在未受干扰时的原始观测权重,通常由卫星仰角、信噪比、几何分布等确定;w_p^*为调整后的实际参与解算权重,用于卡尔曼滤波、最小二乘解算等定位算法中。

[0012] 优选的,在设定的分析时间窗口内,对相位变化序列中正负扰动绝对值的偏态比值进行量化处理生成扰动不对称指标的具体步骤如下:

在分析时间窗口内,将瞬时载波相位变化量序列划分为两个集合:正扰动集合$P = \{|\Delta\phi_i| | \Delta\phi_i > 0\}$与负扰动集合$N = \{|\Delta\phi_i| | \Delta\phi_i < 0\}$,分别表示正方向和负方向上的绝对扰动值集合,$\Delta\phi_i$表示第$i$个时间点的瞬时载波相位变化量;其次,分别计算两个集合中扰动幅度的指数和变换累积量,定义如下:$\begin{cases} S^+ = \sum_{\Delta\phi_i \in P} \Delta\phi_i \cdot e^{\lambda \cdot \Delta\phi_i} \\ S^- = \sum_{\Delta\phi_i \in N} \Delta\phi_i \cdot e^{\lambda \cdot \Delta\phi_i} \end{cases}$,$\lambda$为扰动增强系数,用于强调大幅值扰动在不对称性中的主导作用;S^+为正扰动方向在指数加权下的正能量权重累积值;S^-为负扰动方向在指数加权下的负能量权重累积值;最后基于正能量权重累积值和负能量权重累积值计算扰动不对称指标,计算的表达式为:$D_{ai} = ln\left(\frac{S^+ + \epsilon}{S^- + \epsilon} + 1\right)$,其中:$\epsilon$为微正数(如$10^{-6}$),用于避免分母为零而引起的数值不稳

定;D_{ai}为最终输出的扰动不对称指标,数值偏离0越远表示不对称越强。

[0013] 优选的,在设定的分析时间窗口内,对相位变化序列在频谱中的能量分布广度进行量化处理生成扰动谱离散度指标的具体步骤如下:

对目标卫星的瞬时载波相位变化量序列进行傅里叶变换,得到其频域幅值谱$A=\{A_k\}=\{A_1,\ A_2,\ \cdots,\ A_N\}$,其中$A_k$表示第$k$个频点对应的幅值大小,$N$表示频点总数;接着,构建归一化谱能量分布函数$P_k=\frac{{A_k}^2}{\sum_{j=1}^{N}{A_j}^2}$,表示各频点能量在整体谱中的占比;然后基于归一化谱能量分布函数计算扰动谱离散度指标,计算的表达式为:

$$S_{\mathrm{pdi}}=\sum_{k=1}^{N}P_k\cdot log_2\left(\frac{1}{P_k+0.01}\right)$$,其中:P_k为第k个频点的归一化能量密度;j是频谱索引变量,用于遍历所有的频域幅值谱;S_{pdi}为扰动谱离散度指标。

[0014] 在上述技术方案中,本发明提供的技术效果和优点:

本发明通过引入了基于载波相位变化行为的扰动特征提取机制,并结合深度学习模型对多径风险进行自适应预测,实现了对多径污染卫星的动态解算权重调整,从而在不完全剔除观测源的前提下,增强了系统对环境变化的抗扰能力和数据处理的鲁棒性,不仅显著降低了多径引起的空间错配和气象数据误判风险,还保障了飞行器在城市峡谷、山区边缘等高反射风险区域中的持续定位精度和航迹感知可靠性,为高精度航路气象感知提供了稳定的数据基础与技术支撑。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1为本发明低空飞行器航路气象数据采集处理方法的方法流程图。

具体实施方式

[0017] 现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些示例实施方式使得本公开的描述将更加全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。

[0018] 本发明提供了如图1所示的低空飞行器航路气象数据采集处理方法,包括以下步骤:

从GNSS接收机中获取目标卫星的载波相位观测值,并记录对应的时间戳;

从GNSS接收机中提取目标卫星的载波相位观测值,通常需通过接收机输出的原始观测文件(如RINEX格式)或设备接口协议完成。首先,确定目标卫星的PRN号,并配置GNSS接收机以记录完整的观测数据(包括载波相位、伪距、信噪比等),确保开启对L1、L2等频点的相位观测输出;其次,使用接收机配套的软件或通过标准通信协议(如NMEA、UBX、或厂商自

定义协议)将观测数据实时导出或存储至本地;然后,对导出的观测数据进行格式解析(如通过RINEX解析工具提取.L1或.L2字段),定位对应时间戳下目标PRN号所对应的相位观测值;最后,将该相位值及其对应的UTC时间戳记录为时序数据对,并按采样频率依次整理,形成连续的载波相位时间序列,为后续的多径效应识别分析提供基础数据支持。

[0019] 对获取的载波相位观测值进行原始周转模糊度消解,确保载波相位变化的连续性;

对获取的载波相位观测值进行原始周转模糊度消解,具体可按以下步骤进行:首先,从GNSS接收机中提取目标卫星的连续载波相位观测值,并对采样间隔与时间戳进行完整性检查,确保数据连续且无严重缺失;其次,对观测值序列进行滑动窗口差分分析,计算相邻历元之间的载波相位变化量,初步识别相位跳变点(Cycle Slip),若某一历元处的相位变化超过设定阈值(如0.05周以上),则标记为可能的周转异常点;接着,通过双频相位组合(如广义线性组合方法)或采用模糊度固定算法(如LAMBDA方法),对跳变点进行模糊度整周估计,修复相应历元的整数周值;然后,利用Kalman滤波或平滑处理方法对整个相位时间序列进行滤波拟合,消除小尺度波动并重建连续轨迹;最后,对修正后的相位序列进行一致性验证,确保处理后的相位变化趋势物理合理,连续平滑,无明显跳变,即完成模糊度的初步消解过程。

[0020] 此步骤的作用是将原始的相位观测数据从含有整周不确定性的状态转换为可用于精密解算和干扰检测的连续、物理可解释的数据序列。

[0021] 对同一颗卫星在连续两个时间点的载波相位观测值进行一阶差分处理,构建出反映相位变化速率的瞬时载波相位变化量序列,并基于该瞬时载波相位变化量序列;应用特征工程技术提取出能够表征卫星信号中潜在多径效应的关键扰动特征,在设定的分析时间窗口内,对所提取的特征进行量化处理,并将处理后的特征指标作为特征向量,用于后续多径效应风险的智能识别与分类判断;

应用特征工程技术提取出能够表征卫星信号中潜在多径效应的关键扰动特征,其中,提取的特征包括相位变化序列中正负扰动绝对值的偏态比值和相位变化序列在频谱中的能量分布广度,在设定的分析时间窗口内,对所提取的特征进行量化处理,分别生成扰动不对称指标和扰动谱离散度指标,将扰动不对称指标和扰动谱离散度指标作为特征向量,用于后续多径效应风险的智能识别与分类判断。

[0022] 瞬时载波相位变化量序列中正负扰动绝对值的偏态比值越高,通常意味着该卫星信号受到多径效应干扰的风险越高。这是因为在理想条件下,载波相位的变化应当随着卫星与接收机之间的几何距离变化而呈现出相对平稳且近似对称的波动特征,即正负变化幅度大致相当。但当多径效应存在时,叠加的反射信号会在特定方向引入相位干扰,例如在特定时段增强或抵消直达信号的相位变化,从而造成扰动偏向某一方向,这会打破相位变化的正负对称性,导致相位变化呈现出偏态分布特征。通过计算正负扰动绝对值的偏态比值(如正向极值累计幅度与负向极值累计幅度之比),可以有效揭示信号中是否存在方向性反射造成的相位失衡现象,因此,该参数可作为识别多径干扰的敏感指标之一。

[0023] 在设定的分析时间窗口内,对相位变化序列中正负扰动绝对值的偏态比值进行量化处理生成扰动不对称指标的具体步骤如下:

在分析时间窗口内,将瞬时载波相位变化量序列划分为两个集合:正扰动集合

$P=\{|\Delta\phi_i||\Delta\phi_i>0\}$与负扰动集合$N=\{|\Delta\phi_i||\Delta\phi_i<0\}$,分别表示正方向和负方向上的绝对扰动值集合,$\Delta\phi_i$表示第$i$个时间点的瞬时载波相位变化量;其次,分别计算两个集合中扰动幅度的指数和变换累积量,定义如下:$\begin{cases}S^+=\sum_{\Delta\phi_i\in P}\Delta\phi_i\cdot e^{\lambda\cdot\Delta\phi_i}\\S^-=\sum_{\Delta\phi_i\in N}\Delta\phi_i\cdot e^{\lambda\cdot\Delta\phi_i}\end{cases}$,$\lambda$为扰动增强系数,用于强调大幅值扰动在不对称性中的主导作用;S^+为正扰动方向在指数加权下的正能量权重累积值;S^-为负扰动方向在指数加权下的负能量权重累积值;最后基于正能量权重累积值和负能量权重累积值计算扰动不对称指标,计算的表达式为:$D_{ai}=ln\left(\frac{S^++\epsilon}{S^-+\epsilon}+1\right)$,其中:$\epsilon$为微正数(如$10^{-6}$),用于避免分母为零而引起的数值不稳定;$D_{ai}$为最终输出的扰动不对称指标,数值偏离0越远表示不对称越强。

[0024] 由扰动不对称指标可知,在设定的分析时间窗口内,对相位变化序列中正负扰动绝对值的偏态比值进行量化处理生成的扰动不对称指标的表现值越大,表明该卫星存在多径效应的风险越高,反之则表明该卫星存在多径效应的风险越低,原因在于:在无多径干扰的理想状态下,载波相位的微小扰动主要源自接收机噪声或卫星-接收机间的平稳运动,其变化在正负方向上分布较均匀,因此正负扰动的幅度和出现频率大致对称。而当多径效应存在时,叠加的反射信号往往具有方向性和路径依赖性,会在某一方向(如正向增强或负向抵消)产生持续偏移,从而导致扰动能量在正负方向上的分布出现显著不对称。扰动不对称指标正是通过对这种非对称结构进行指数增强和量化,揭示信号偏态性与多径反射的内在关联,因而可以作为判别多径风险强弱的重要判据。

[0025] 若同一颗卫星的瞬时载波相位变化量序列在频谱中的能量分布广度越高,通常表明其存在多径效应的风险越高。这是因为理想情况下,GNSS信号的载波相位变化应呈现出较为平稳的低频特征,反映出卫星与接收机之间几何距离的平滑变化。然而,当存在多径效应时,直达信号与一条或多条反射信号叠加,反射信号具有延迟和相位差,会在接收信号中引入高频扰动和快速震荡。此类扰动使得相位变化量序列中出现更多高频成分,从而导致频谱能量在更宽的频段中分布,即频谱的“能量分布广度”增加。因此,频谱离散化、扩展化现象通常是多径信号混叠的典型频域特征,可作为识别潜在多径干扰的重要判据。

[0026] 在设定的分析时间窗口内,对相位变化序列在频谱中的能量分布广度进行量化处理生成扰动谱离散度指标的具体步骤如下:

对目标卫星的瞬时载波相位变化量序列进行傅里叶变换,得到其频域幅值谱$A=\{A_k\}=\{A_1,\ A_2,\ \cdots,\ A_N\}$,其中$A_k$表示第$k$个频点对应的幅值大小,$N$表示频点总数;接着,构建归一化谱能量分布函数$P_k=\frac{{A_k}^2}{\sum_{j=1}^{N}{A_j}^2}$,表示各频点能量在整体谱中的占比;然后基于归一化谱能量分布函数计算扰动谱离散度指标,计算的表达式为:

$$S_{\mathrm{pdi}}=\sum_{k=1}^{N}P_k\cdot log_2\left(\frac{1}{P_k+0.01}\right)$$,其中:P_k为第k个频点的归一化能量密度;j

是频谱索引变量,用于遍历所有的频域幅值谱;S_{pdi}为扰动谱离散度指标;

该公式本质上是能量分布熵,用于衡量频谱中能量扩散的程度。当能量集中于少数频点(即低频为主),扰动谱离散度指标S_{pdi}较小,表示信号稳定;当频谱能量在多个频点广泛分布时,扰动谱离散度指标S_{pdi}增大,表示频谱离散、扰动复杂,多径风险较高。

[0027] 由扰动谱离散度指标可知,在设定的分析时间窗口内,对相位变化序列中正负扰动绝对值的偏态比值进行量化处理生成的扰动不对称指标的表现值越大,表明该卫星存在多径效应的风险越高,反之则表明该卫星存在多径效应的风险越低,原因在于:在理想无干扰状态下,GNSS载波相位的瞬时变化应围绕稳定的轨迹波动,正负扰动的幅度大致对称。而当出现多径效应时,反射信号与直达信号的叠加会形成方向性偏移或非对称干扰模式,例如某些反射路径相位始终滞后或前导于主信号,使得扰动更可能集中在某一方向(偏正或偏负),从而打破扰动分布的对称性。通过对正向与负向扰动绝对值之和的比例构建偏态比值,可以敏感地捕捉多径效应引起的相位偏移倾向性和扰动方向失衡特征,因此扰动谱离散度指标的数值越偏离1,表示信号受非对称干扰影响越显著,多径风险越高。

[0028] 将特征向量输入至预先通过大量数据训练完成的深度学习模型中,通过深度学习模型对卫星信号的多径效应风险进行智能化预测;

将扰动不对称指标和扰动谱离散度指标作为特征向量输入至预先通过大量数据训练完成的深度学习模型中,通过深度学习模型输出多径风险系数,通过多径风险系数对卫星信号的多径效应风险进行智能化预测。

[0029] 训练完成的深度学习模型是指通过使用大量带标签的GNSS卫星信号载波相位观测数据,利用深度学习算法(如卷积神经网络CNN、长短期记忆网络LSTM、或时序Transformer模型)构建的一种可自主识别多径效应扰动特征与模式的智能识别模型。训练过程的核心目标,是使模型能够从输入的特征向量中学习到“扰动与风险之间”的映射关系,从而在面对新输入时具备较高的泛化能力,快速输出对应的多径风险系数。在该过程中,模型通过反复迭代训练、误差反向传播、参数调整,逐步拟合输入特征(例如扰动不对称指标与扰动谱离散度指标)与对应标签(是否存在多径、多径程度等级等)之间的复杂非线性关系。

[0030] 以扰动不对称指标与扰动谱离散度指标作为输入的关键特征,这两个参数分别从时域与频域角度揭示卫星信号中存在的潜在异常扰动行为。扰动不对称指标主要衡量的是瞬时载波相位变化量中正负波动的不对称性。通常情况下,直达信号的相位变化应在统计意义上表现为近似对称的噪声扰动,而一旦受到多径反射影响,由于反射信号叠加方向和强度的不均匀性,会导致相位变化序列在一定时间段内出现明显的“偏向性”,如长时间持续正扰动或负扰动、上下波幅比例显著失衡等。通过扰动不对称指标的提取,可以敏感地捕捉这种“扰动偏斜趋势”,为模型提供反映多径路径方向性干扰的重要特征支撑。而扰动谱离散度指标则从频域角度分析信号的能量分布情况,其通过傅里叶变换或小波变换分析当前时间窗内的相位扰动频谱,并计算谱能量的分布广度。多径信号由于其由多个延迟路径叠加形成,往往会引入额外的高频分量或频率漂移,使得频谱能量出现分散、扩展或偏离现象。扰动谱离散度指标通过度量这种频谱发散程度,能够揭示多径扰动带来的频率域异常模式,为模型提供更深层次的扰动结构描述。

[0031] 训练完成的深度学习模型,正是基于对这些扰动特征的大规模采样、分类与映射而构建的。在模型训练阶段,研发者通常会收集覆盖多种场景(如开阔地、城市峡谷、建筑密集区、高反射面环境等)下的卫星信号观测数据,并对这些数据进行标注(如“无多径”、“轻度多径”、“严重多径”),然后使用这些带标签的数据作为训练集,构建监督学习框架。模型的目标是最小化预测输出(即多径风险系数)与真实标签之间的差距,例如采用均方误差、交叉熵等损失函数进行优化。在训练过程中,模型通过对扰动不对称指标与谱离散度指数等输入特征的反复学习与结构权重更新,不断强化对多径效应扰动的识别能力。特别是在采用如LSTM或Transformer这类具备序列建模能力的模型结构时,可以进一步捕捉扰动特征随时间演化的模式,提高对“隐性多径”或“间歇型多径”现象的识别精度。

[0032] 最终,该模型在训练完成后即可部署至实际飞行任务中。当接收到新的GNSS载波相位观测数据并提取出扰动不对称指标与扰动谱离散度指标特征后,可立即输入至该模型中,由其推理输出一个对应的“多径风险系数”。该多径风险系数是一个归一化值(如0~1之间的连续值),其代表了当前卫星信号受多径干扰的可能性与强度,多径风险系数的表现值越大,表明当前卫星信号受多径干扰的可能性与强度越高,存在多径效应的风险越高,反之则表明当前卫星信号受多径干扰的可能性与强度越低,存在多径效应的风险越低。

[0033] 简而言之,训练完成的深度学习模型不仅是对扰动特征与多径风险之间复杂非线性映射关系的编码器,更是实现GNSS智能抗干扰与航路气象数据高精度校准的关键支撑模块。通过将“扰动不对称指标”与“扰动谱离散度指标”这类具备强表达力与物理可解释性的特征输入模型,结合深度学习对海量样本中潜在模式的抽象能力,实现了从传统规则滤波向数据驱动、自适应抗扰的跨越式提升。

[0034] 将通过深度学习模型对卫星信号的多径效应风险进行智能化预测时生成的多径风险系数与预先设定的多径风险系数参考阈值进行比对分析,识别存在多径效应风险的卫星,具体的步骤如下:

若多径风险系数大于多径风险系数参考阈值,则生成风险信号,判定该卫星存在多径效应风险;若多径风险系数小于等于多径风险系数参考阈值,则生成正常信号,判定该卫星不存在多径效应风险。

[0035] 当识别到卫星存在多径效应风险时,根据多径效应的风险程度实时降低该多径效应卫星的解算权重,增强高置信卫星的影响,实现对干扰卫星的有效抑制,提升整体定位与气象数据空间配准的精度,解决多径引起的数据错位与误判问题;

当识别到卫星存在多径效应风险时,根据多径效应的风险程度实时降低该多径效应卫星的解算权重,具体的步骤如下:

在识别到某颗卫星存在多径效应风险时(即多径风险系数大于多径风险系数参考阈值),根据该卫星由深度学习模型输出的多径风险系数与预设的多径风险系数参考阈值进行比较分析,为了实现对风险程度的量化响应,引入权重衰减因子,权重衰减因子的计算表达式为:

$$\alpha_p = exp\left(-\lambda_u \cdot \frac{\Gamma_p - \Gamma_{ref}}{1-\Gamma_{ref}}\right)$$, 其中, $\Gamma_p > \Gamma_{ref}$,其中:Γ_p为第p颗卫星的多径风险系数,表示该卫星信号受到多径干扰的强度,值越大代表风险越高;Γ_{ref}为多径风险

系数参考阈值,系统根据实际场景(如城市环境、空旷区域)设定,用于划分风险等级;λ_u为风险灵敏度系数,控制多径风险系数对权重衰减的响应程度,值越大,系统对风险更敏感;α_p为第p颗卫星的权重衰减因子,用于缩放原始观测权重,值越小,表明该卫星观测值可信度越低;

此步骤通过指数型函数构建一个自适应、连续可微的衰减曲线,确保风险系数轻微超标时权重下降缓慢,而高风险值导致快速衰减,避免传统“硬剔除”机制带来的观测突变,增强系统平稳性。

[0036] 在得到每颗存在多径风险卫星的权重衰减因子后,结合其原始伪距观测权重,计算调整后的多径自适应解算权重,具体的计算表达式如下:

$$w_p^* = \begin{cases} \alpha_p \cdot w_p^{(0)}, \text{其中}, \Gamma_p > \Gamma_{ref} \\ w_p^{(0)}, \text{其中}, \Gamma_p \le \Gamma_{ref} \end{cases}$$

,其中:$w_p^{(0)}$为第p颗卫星在未受干扰时的原始观测权重,通常由卫星仰角、信噪比、几何分布等确定;w_p^*为调整后的实际参与解算权重,用于卡尔曼滤波、最小二乘解算等定位算法中;

该调整是实时动态执行的,可在每个历元周期进行更新,通过融合风险信息与传统解算因素,实现“保留式抑制”策略:不剔除受扰卫星,而是根据风险程度精细调控其在解算系统中的影响力,从而兼顾抗扰性与定位稳定性,适用于卫星数目有限或多星共同受扰的复杂场景。

[0037] 通过引入基于多径风险程度的动态权重调整机制,对存在多径效应风险的卫星信号进行精细化解算抑制,避免其不可靠观测数据对整体定位结果产生误导性影响。通过实时降低高风险卫星的参与权重,同时增强未受干扰的高置信卫星在解算中的主导地位,能够有效缓解因多径干扰导致的坐标偏移、航迹畸变或空间数据错配等问题,从而显著提升GNSS解算结果的鲁棒性与空间参考精度。该策略不仅有助于确保飞行器定位精度的稳定性,还能提高随位采集的气象数据与实际飞行轨迹之间的空间一致性,为航路气象建模、环境感知与预警机制提供更加可靠的数据支撑。

[0038] 通过上述方案,能够实现对低空飞行器在复杂地形环境下GNSS多径效应干扰的精细识别与智能抑制,有效提升航路气象数据的空间配准精度与可信度。具体而言,方案中引入了基于载波相位变化行为的扰动特征提取机制,并结合深度学习模型对多径风险进行自适应预测,实现了对多径污染卫星的动态解算权重调整,从而在不完全剔除观测源的前提下,增强了系统对环境变化的抗扰能力和数据处理的鲁棒性。该方法不仅显著降低了多径引起的空间错配和气象数据误判风险,还保障了飞行器在城市峡谷、山区边缘等高反射风险区域中的持续定位精度和航迹感知可靠性,为高精度航路气象感知提供了稳定的数据基础与技术支撑。

[0039] 上述公式均是去量纲取其数值计算,公式是由采集大量数据进行软件模拟得到最近真实情况的一个公式,公式中的预设参数由本领域的技术人员根据实际情况进行设置。

[0040] 以上只通过说明的方式描述了本发明的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本发明的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为对本发明

权利要求保护范围的限制。

[0041] 以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

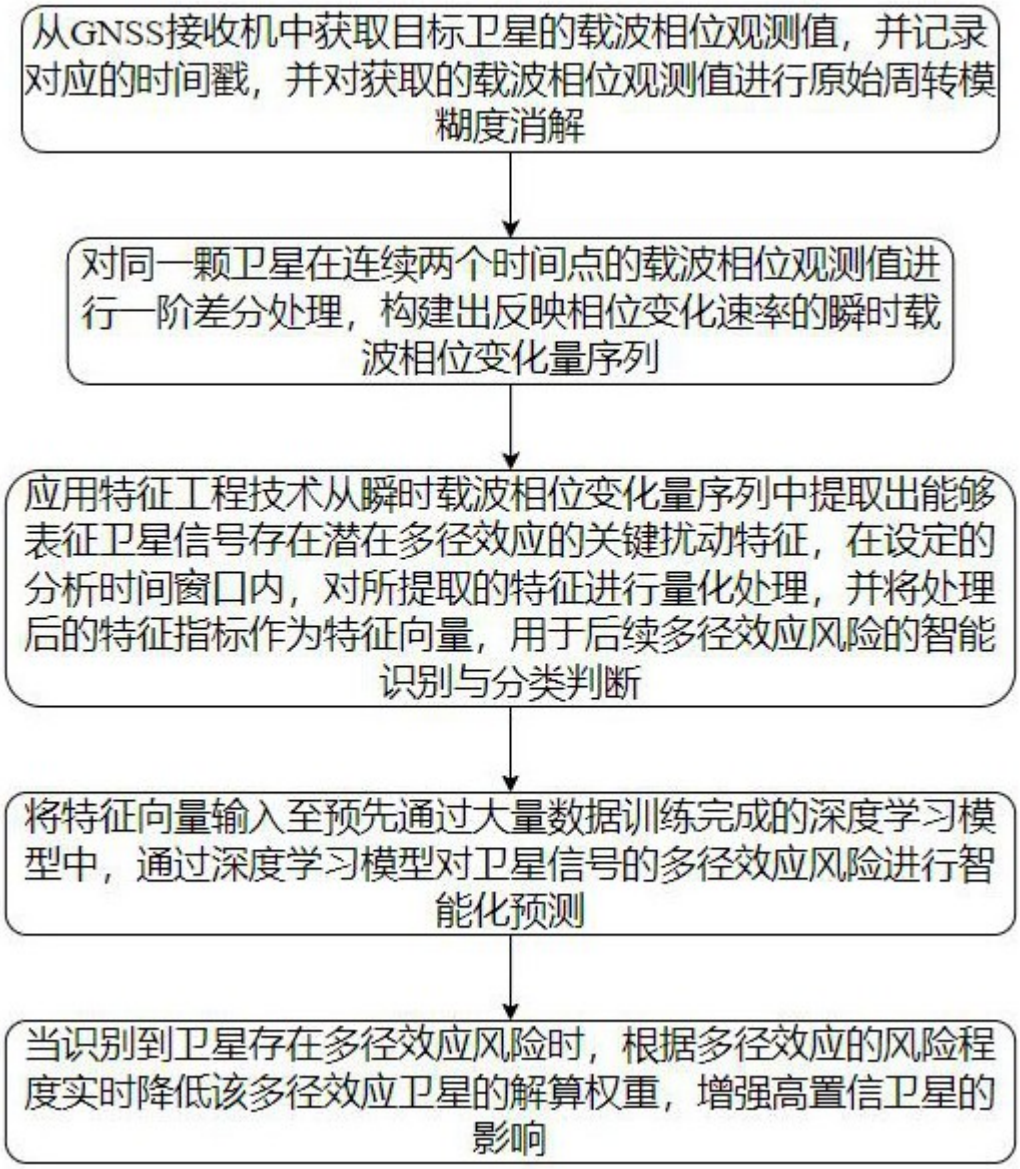

从GNSS接收机中获取目标卫星的载波相位观测值，并记录对应的时间戳，并对获取的载波相位观测值进行原始周转模糊度消解
对同一颗卫星在连续两个时间点的载波相位观测值进行一阶差分处理，构建出反映相位变化速率的瞬时载波相位变化量序列
应用特征工程技术从瞬时载波相位变化量序列中提取出能够表征卫星信号存在潜在多径效应的关键扰动特征，在设定的分析时间窗口内，对所提取的特征进行量化处理，并将处理后的特征指标作为特征向量，用于后续多径效应风险的智能识别与分类判断
将特征向量输入至预先通过大量数据训练完成的深度学习模型中，通过深度学习模型对卫星信号的多径效应风险进行智能化预测
当识别到卫星存在多径效应风险时，根据多径效应的风险程度实时降低该多径效应卫星的解算权重，增强高置信卫星的影响

图1